# 중1-1 누적테스트 상 10회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

## 1 최대공약수와 최소공배수 · 나머지가 모두 '나누는 수 −8' → $n+8$은 공배수 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 ③**

세 자리의 자연수 $n$을 12로 나누면 4가 남고, 30으로 나누면 22가 남고, 42로 나누면 34가 남는다. $n$과 56의 최대공약수가 8일 때, $n$의 약수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 것의 개수는?

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개 ⑤ 6개

1. $12-4=30-22=42-34=8$이므로 $n+8$은 $12, 30, 42$의 공배수
2. 최소공배수 $420$, 세 자리 $n$: $412$ 또는 $832$
3. $412=2^2\times 103$ (최대공약수 $4$), $832=2^6\times 13$ (최대공약수 $8$)
4. $n=832$의 약수 중 제곱수: $1, 4, 16, 64$
5. $\therefore$ 4개

답 ③

## 2 덧셈과 뺄셈 · (라)로 $a$의 후보를 정하고 (다)로 $b$ 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답** $a=-2,\ b=-8,\ c=-10,\ a+b+c=-20$

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a$, $b$, $c$ 및 $a+b+c$의 값을 각각 구하시오.

〈 조 건 〉

(가) $a+b-c=0$

(나) $ab>0$, $|a|<|b|$

(다) $|a-4|=|-2-b|$

(라) $a$는 수직선 위에서 원점과의 거리가 2인 점에 대응한다.

1. (라)에서 $a=2$ 또는 $a=-2$
2. $a=2$: $|b+2|=2$, $b=0$ 또는 $-4$ ⟶ (나)의 $ab>0$에 어긋남
3. $a=-2$: $|b+2|=6$, $b=4$ 또는 $-8$ ⟶ (나)에서 $b=-8$
4. (가)에서 $c=a+b=-10$
5. $a=-2,\ b=-8,\ c=-10,\ a+b+c=-20$

답 $a=-2,\ b=-8,\ c=-10,\ a+b+c=-20$

**3** 곱셈과 나눗셈 · 역수가 $-1$인 수는 $-1$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $-\frac{11}{7}$**

다음을 모두 만족하는 두 수 $A$, $B$에 대하여 $A-B$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $A$, $B$의 값을 각각 구하고 답을 쓰시오.)

〈 조 건 〉

○$A$와 $-\frac{3}{4}$의 곱은 $\frac{9}{7}$이다.

○$7B$의 역수는 $-1$이다.

1. $A\times\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{9}{7}$이므로 $A=\frac{9}{7}\times\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{12}{7}$
2. $7B$의 역수가 $-1$이므로 $7B=-1$, $B=-\frac{1}{7}$
3. $A-B=-\frac{12}{7}+\frac{1}{7}$
4. $=-\frac{11}{7}$

답 $-\frac{11}{7}$

**4** 문자의 사용 · 넓이를 $h$의 식으로 나타내 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

사다리꼴의 윗변, 아랫변, 높이는 각각 $a$, $b$, $h$이고 $a+b=14$이다. 두 밑변을 각각 2만큼 늘리고 높이를 1만큼 줄였더니 넓이가 11만큼 커졌다. 원래 사다리꼴의 넓이는?

① 56 ② 63 ③ 70 ④ 77 ⑤ 84

1. 원래 넓이: $\frac{1}{2}\times 14\times h=7h$
2. 바뀐 넓이: $\frac{1}{2}\times 18\times(h-1)=9h-9$
3. $9h-9=7h+11$이므로 $h=10$
4. 원래 넓이: $7\times 10=70$

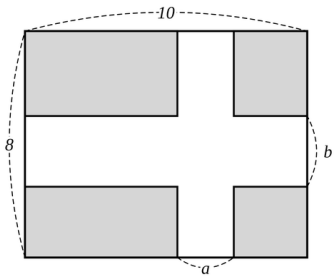
답 ③

**5** 식의 값 · 길을 한쪽으로 모으면 하나의 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 44**

그림과 같이 가로의 길이가 10, 세로의 길이가 8인 직사각형 모양의 땅에 폭이 각각 $a$, $b$인 길을 만들었다. 〈조건〉을 참고하여 $a=2$, $b=2.5$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

〈 조 건 〉

○ 색칠한 부분의 넓이를 $a$, $b$를 사용한 식으로 나타낸 후 넓이 구하기




1. 길을 가장자리로 옮기면 색칠한 부분은 하나의 직사각형

2. 넓이: $(10-a)(8-b)$

3. $a=2,\ b=2.5$: $8\times 5.5=44$

답 44

**6** 일차식과 그 계산 · 식을 $A, B, C$로 먼저 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $-\frac{9}{7}$**

$A=x+1$, $B=\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}$, $C=\frac{1}{4}x-\frac{1}{9}$일 때, $\left\{\frac{1}{2}(-4B+6C)-(-3B+C)\right\}-\{-A+4(B-C)\}$를 계산하면 $x$의 계수는 $p$, 상수항은 $q$이다. $p\div q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 첫째 괄호: $-2B+3C+3B-C=B+2C$

2. 전체: $B+2C+A-4B+4C=A-3B+6C$

3. $x+1-x-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}x-\frac{2}{3}=\frac{3}{2}x-\frac{7}{6}$

4. $p\div q=\frac{3}{2}\div\left(-\frac{7}{6}\right)=-\frac{9}{7}$

답 $-\frac{9}{7}$

**7** 일차식과 그 계산 · 어떤 식을 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $5x+4$**

어떤 식 $C$에서 $-3x+1$을 빼었더니 $2x+5$가 되었고, 어떤 식 $D$에 $-3x+1$을 더하였더니 $4x-7$이 되었다고 할 때, $2C+D$를 구하시오.

1. $C=(2x+5)+(-3x+1)=-x+6$
2. $D=(4x-7)-(-3x+1)=7x-8$
3. $2C+D=-2x+12+7x-8$
4. $=5x+4$

답 $5x+4$

**8** 방정식과 그 해 · 0으로 나누는 경우 주의 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a=-b$이면 $a-4=4-b$이다.

ㄴ. $x=2y$이면 $x-2=2(y-1)$이다.

ㄷ. $2a=3b$이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$이다.

ㄹ. $ac=bc$이면 $a+2=b+2$이다.

ㅁ. $a+1=b+1$이면 $2-a=2-b$이다.

ㅂ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}(c\neq 0)$이면 $a=b$이다.

ㅅ. $x+y+3=a+b+3$이면 $x+y=a+b$이다.

ㅇ. $\frac{c}{a}=\frac{c}{b}(a\neq 0, b\neq 0)$이면 $a-2=b-2$이다.

① ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅇ ② ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ ③ ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅅ, ㅇ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ

1. ㄱ. $a-4=-b-4$이므로 틀림
2. ㄷ. $2a=3b$이면 $\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$이므로 틀림
3. ㄹ, ㅇ. $c=0$이면 $a\neq b$일 수 있으므로 틀림
4. ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ은 옳다.

답 ③

**9** 방정식과 그 해 · 모든 $x$에서 성립 → 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $-2$**

$x+b=a(x-3)+1$의 미지수 $x$에 어떤 값을 대입하여도 등식이 성립할 때, $ab$의 값을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

○풀이 과정에서 $a$, $b$의 값을 반드시 명시할 것.

○풀이 과정에 $a$, $b$의 값을 택한 이유를 반드시 포함할 것.

1. $x+b=ax-3a+1$이 항등식이다.
2. $x$의 계수가 같아야 하므로 $a=1$
3. 상수항이 같아야 하므로 $b=-3a+1=-2$
4. $ab=1\times(-2)=-2$

답 $-2$

**10** 방정식과 그 해 · 식의 변형을 거꾸로 추적 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ㄷ, ㅂ, ㄱ**

갑이 방정식 $4x-3=5$를 어떠한 등식의 성질들을 이용하여 변형하였을 때, $2x-1=3$이라는 식을 얻었다. 다음 〈보기〉 중에서 갑이 이용한 등식의 성질들만을 이용한 순서대로 나열하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. 양변에서 1을 뺀다.
ㄴ. 양변에서 2를 뺀다.
ㄷ. 양변에 3을 더한다.
ㄹ. 양변을 4를 더한다.
ㅁ. 양변을 2를 곱한다.
ㅂ. 양변을 2로 나눈다.
ㅅ. 양변을 4로 나눈다.

1. $4x-3=5$의 양변에 $3$을 더하면 $4x=8$ ( ㄷ )
2. 양변을 $2$로 나누면 $2x=4$ ( ㅂ )
3. 양변에서 $1$을 빼면 $2x-1=3$ ( ㄱ )
4. 이용한 성질은 ㄷ , ㅂ , ㄱ

답 ㄷ , ㅂ , ㄱ

**11** 일차방정식의 풀이 · 해를 $k$의 식으로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$x$에 대한 일차방정식 $0.5\,(11-3x)=k$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 $k$의 값의 합은?

① 1 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 10

1. $11-3x=2k,\ x=\dfrac{11-2k}{3}$
2. $x$가 자연수이려면 $11-2k$가 3의 배수이고 양수
3. $k=1$이면 $x=3$, $k=4$이면 $x=1$
4. 합: $1+4=5$

답 ③

**12** 일차방정식의 풀이 · $ax=b$ 꼴에서 $a=0$, $be0$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$x$에 대한 방정식 $ax-8=(5-b)\,x-4b$의 해가 존재하지 않을 때, $x$에 대한 일차방정식 $3x-\dfrac{x+2}{a}=b$의 해는? (단, $a>b$인 자연수 $a$, $b$)

① $\dfrac{3}{11}$ ② $\dfrac{4}{11}$ ③ $\dfrac{5}{11}$ ④ $\dfrac{6}{11}$ ⑤ $\dfrac{7}{11}$

1. $(a+b-5)x=8-4b$에서 해가 없으므로 $a+b=5$, $b\neq 2$
2. $a>b$인 자연수: $a=4$, $b=1$
3. $3x-\dfrac{x+2}{4}=1$, 양변에 4를 곱하면 $12x-x-2=4$
4. $11x=6,\ x=\dfrac{6}{11}$

답 ④

**13** 일차방정식의 풀이 · 각 방정식을 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

대동이는 수학 체험전에서 진행되는 방 탈출 게임에 참가하였다. 방문에 달린 자물쇠에 다음과 같이 적힌 카드가 있을 때, 자물쇠의 비밀번호는?

〈 표 〉

★ 비밀번호를 찾아라 ★

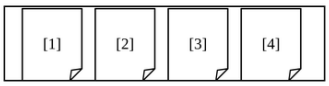
자물쇠의 비밀번호 첫 세 자리는 일차방정식 [1], [2], [3]의 식을 만족시키는 $x$의 값을 차례로 나열한 것이다.

[1] $2x+3=4x-7$

[2] $0.2x+1=0.3(x+2)$

[3] $3x-6$의 값이 $7-2x$의 값의 3배일 때 $x$의 값 | [4] $2x-6-5(x-6)=\frac{3}{5}x+31$

[4]에서 좌변의 첫 번째 $x$계수 2를 다른 수로 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=5$이었다. 이때 2를 어떤 수로 잘못 본 것인지 구하면 그것이 4번째 칸의 비밀번호이다.




① 2196 ② 2437 ③ 5236 ④ 5437 ⑤ 5497

1. [1] $-2x=-10,\ x=5$ / [2] $2x+10=3x+6,\ x=4$
2. [3] $3x-6=3(7-2x),\ 9x=27,\ x=3$
3. [4] 잘못 본 수를 $m$이라 하면 $5m-6-5(5-6)=3+31$
4. $5m-1=34,\ m=7$
5. 비밀번호는 5437

답 ④

**14** 일차방정식의 풀이 · $a, b, c$를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

조건을 만족하는 수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $x$에 대한 일차방정식 $a+b\,(x-2)=cx+\frac{1}{6}$의 해는?

〈 조 건 〉

ㅇ등식 $\frac{3}{2}x=5$를 $x=\frac{10}{3}$으로 바꿀 때 양변에 곱한 수 $a$

ㅇ등식 $3\,(x+1)-2=3x+b$가 $x$에 대한 항등식이 되게 하는 수 $b$

ㅇ등식 $(4c-1)\,x^2+3x-4=2x^2-1$이 $x$에 대한 일차방정식이 되게 하는 수 $c$

① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ 8 ④ $\frac{32}{3}$ ⑤ 12

1. $\frac{3}{2}x=5$의 양변에 $\frac{2}{3}$를 곱하므로 $a=\frac{2}{3}$
2. $3x+1=3x+b$에서 $b=1$, $4c-1=2$에서 $c=\frac{3}{4}$
3. $\frac{2}{3}+x-2=\frac{3}{4}x+\frac{1}{6}$
4. 양변에 $12$를 곱하면 $8+12x-24=9x+2$
5. $3x=18$, $x=6$

답 ①

**15** 일차방정식의 풀이 · 해 $x=2$를 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$x$에 대한 두 일차방정식 $0.5x+a=-\frac{1}{3}\,(x-11)$, $b-\frac{1}{2}x=\frac{2x-4}{3}$의 해가 모두 $x=2$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $1+a=-\frac{1}{3}\times(-9)=3$이므로 $a=2$
2. $b-1=\frac{0}{3}=0$이므로 $b=1$
3. $a-b=1$

답 ①

**16** 일차방정식의 풀이 · 잘못 본 식에 해를 대입해 $a$를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$x$에 대한 일차방정식 $2(x+7)=ax-3$에서 우변의 $x$의 계수와 상수항을 서로 바꿔 잘못 풀었더니 해가 $x=-2$였다. 원래 방정식의 해를 $x=b$라 할 때, $ab$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

① 34 ② 36 ③ 38 ④ 40 ⑤ 42

1. 잘못 본 식: $2(x+7)=-3x+a$
2. $x=-2$ 대입: $10=6+a,\ a=4$
3. 원래 식: $2x+14=4x-3,\ x=\dfrac{17}{2}$
4. $ab=4\times\dfrac{17}{2}=34$

답 ①

**17** 일차방정식의 풀이 · 계수 비교 후 소수·분수 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x=-\dfrac{5}{18}$**

등식 $(a-5)x-8=3x-4b$는 미지수 $x$에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 된다고 할 때, $0.3x-\dfrac{8x+2}{a}=0.1bx$의 해를 구하시오. (단, $a$, $b$는 수)

1. 항등식이므로 $a-5=3,\ -8=-4b$에서 $a=8,\ b=2$
2. $0.3x-\dfrac{8x+2}{8}=0.2x$
3. $0.3x-x-\dfrac{1}{4}=0.2x,\ -0.9x=\dfrac{1}{4}$
4. $x=-\dfrac{5}{18}$

답 $x=-\dfrac{5}{18}$

**18** 일차방정식의 풀이 · 분모의 최소공배수 12를 곱한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

일차방정식 $\frac{x+3}{2}=\frac{7}{4}+\frac{2x-1}{3}$의 해를 $x=p$라 할 때, $||-3p|-5\times|-p+2||$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $6(x+3)=21+4(2x-1),\ 6x+18=8x+17$
2. $x=\frac{1}{2}$이므로 $p=\frac{1}{2}$
3. $|-3p|=\frac{3}{2},\ 5\times|-p+2|=\frac{15}{2}$
4. $\left|\frac{3}{2}-\frac{15}{2}\right|=6$

답 ④

**19** 일차방정식의 풀이 · 외항의 곱 = 내항의 곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $x=23$ (2) $a=-10$**

비례식 $(x-2):9=\frac{x+5}{3}:4$를 만족시키는 $x$의 값이 일차방정식 $x-2a=2x-3$의 해와 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 비례식을 만족시키는 $x$의 값을 구하시오.

(2) 상수 $a$의 값을 구하시오.

1. (1) $4(x-2)=9\times\frac{x+5}{3}=3(x+5)$
2. $4x-8=3x+15,\ x=23$
3. (2) $23-2a=46-3$
4. $-2a=20,\ a=-10$

답 (1) $x=23$ (2) $a=-10$

**20** 일차방정식의 풀이 · 외항의 곱 = 내항의 곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

비례식 $(2x-3):(x+1)=2:5$를 만족시키는 $x$의 값이 $x$에 대한 일차방정식 $3x+a=12-5x$의 해일 때, 상수 $a$의 값은?

① $-7$ ② $-5$ ③ $-3$ ④ $3$ ⑤ $5$

1. $5(2x-3)=2(x+1),\ 8x=17,\ x=\dfrac{17}{8}$
2. $3x+a=12-5x$에서 $8x=12-a$
3. $17=12-a,\ a=-5$

답 ②